

Hướng dẫn thực hành với lệnh ipconfig

Mục tiêu:

- Sinh viên nắm được cách xem cấu hình mạng của máy.
- Biết cách làm mới IP khi mất mạng.
- Biết cách xử lý lỗi DNS bằng flushdns.

1. Giới thiệu lệnh ipconfig

- ipconfig là công cụ dòng lệnh trên Windows dùng để xem và quản lý thông tin cấu hình mạng của máy tính.
- Tương tự trên Linux/macOS: ifconfig hoặc ip addr.

2. Các bước thực hành cơ bản

Bước 1: Mở Command Prompt

- Nhấn Windows + R → gõ cmd → Enter.
- Hoặc mở PowerShell.

Bước 2: Các lệnh cơ bản

1. Xem thông tin mạng cơ bản
2. ipconfig
→ Kết quả: Địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway.
3. Xem chi tiết hơn (DNS, DHCP, MAC, ...)
4. ipconfig /all
→ Kết quả:
 - Tên card mạng.
 - Địa chỉ MAC (Physical Address).
 - DHCP Enabled (Có dùng DHCP không).
 - DNS Server.
5. Làm mới (Renew) địa chỉ IP
 - Lấy địa chỉ IP cũ: ipconfig /release
 - Xin cấp lại địa chỉ IP mới từ DHCP server: ipconfig /renew

6. Xóa bộ nhớ cache DNS

`ipconfig /flushdns`

➔ Dùng khi gặp lỗi phân giải tên miền.

7. Xem nội dung cache DNS hiện tại

`ipconfig /displaydns`

3. Bài tập thực hành cơ bản

1. Xem địa chỉ IP của máy mình

- Mở cmd → chạy `ipconfig`.
- Ghi lại địa chỉ IPv4, Subnet Mask, Default Gateway.

2. Xem chi tiết card mạng

- Dùng `ipconfig /all`.
- Tìm Physical Address (MAC).

3. Đổi IP động

- Thực hiện `ipconfig /release` → sau đó `ipconfig /renew`.
- So sánh địa chỉ IP trước và sau.

4. Kiểm tra phân giải DNS

- Gõ `nslookup google.com`.
- Sau đó chạy `ipconfig /displaydns` để xem cache.

5. Xóa DNS cache

- Dùng `ipconfig /flushdns`.
- Kiểm tra lại bằng `ipconfig /displaydns`.

1. Lệnh tương ứng trên macOS

Xem thông tin mạng cơ bản

```
ifconfig
```

➔ Hiển thị tất cả card mạng (Ethernet, Wi-Fi, loopback, ...).

- `inet` = IPv4
- `inet6` = IPv6
- `ether` = địa chỉ MAC

Xem địa chỉ IP nhanh (chỉ Wi-Fi)

```
ipconfig getifaddr en0
```

- `en0`: thường là card Wi-Fi.
- `en1`: có thể là Ethernet (tùy máy).
➔ Ví dụ: 192.168.1.105

Xem Default Gateway

```
netstat -nr | grep default
```

Xem DNS Server

```
scutil --dns
```

Làm mới địa chỉ IP (tương tự `/release` + `/renew` trên Windows)

```
sudo ifconfig en0 down
```

```
sudo ifconfig en0 up
```

Hoặc đơn giản hơn:

```
sudo ipconfig set en0 DHCP
```

Xóa cache DNS

```
sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder
```

➔ Không có thông báo gì → nghĩa là đã xóa cache DNS thành công.

2. Bài tập thực hành (MacOS)

1. Xem địa chỉ IP Wi-Fi

```
ipconfig getifaddr en0
```

2. Xem toàn bộ cấu hình mạng

```
ifconfig
```

3. Tìm Default Gateway

```
netstat -nr | grep default
```

4. Làm mới IP

```
sudo ipconfig set en0 DHCP
```

5. Xóa cache DNS và kiểm tra

```
sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder
```